

RELATORIO DE LABORATORIO

Projeto de Rede Corporativa com VPN, ASA e Seguranca

Cisco Packet Tracer - Cisco ASA 5506-X

CET em Ciberseguranca e Infraestrutura de Redes

IEFP / Centro de Formacao Profissional de Alcoitao

Este documento descreve a parametrizacao completa de uma rede corporativa implementada em ambiente simulado com Cisco Packet Tracer. O projeto integra tecnologias de VPN Site-to-Site com IPsec, VPN SSL Clientless, firewall ASA, NAT, DHCP centralizado, Port Security e DHCP Snooping, construindo uma infraestrutura segura e funcional para uma empresa com sede no Datacenter e filiais em Lisboa e Porto.

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste laboratorio foi construir uma rede corporativa completa e funcional, sem enunciado definido pelo professor. A solucao foi concebida de forma autonoma, com base nos conteudos lecionados ao longo do modulo, integrando os seguintes requisitos:

1. VPN Site-to-Site (IPsec) entre as filiais de Lisboa e Porto e o Datacenter central, usando o Router5 como hub e os Routers 3 e 4 como spokes.
2. VPN SSL Clientless para acesso remoto de utilizadores externos atraves de browser HTTPS, com autenticao local no ASA.
3. Firewall Cisco ASA 5506-X com separacao inside/outside, NAT dinamico, ACL restritiva e inspecao de trafego ICMP e HTTP.
4. DHCP centralizado no Datacenter com relay nos routers das filiais, garantindo distribuicao automatica de enderecos IP com exclusao dos enderecos fixos de infraestrutura.
5. Port Security e DHCP Snooping no Switch do Datacenter como medidas de seguranca de camada 2.
6. Acesso a internet simulada para todas as redes internas atraves de NAT no ASA.

2. Topologia da Rede

A rede e composta pelos seguintes blocos funcionais, interligados conforme descrito:

2.1 Estrutura Geral

Bloco	Equipamentos	Funcao
Datacenter	R5-DC, SW2-DC, Site1, Site2, Site3, Laptop0	Nucleo da rede. Aloja os servidores e o DHCP central.
Filial Lisboa	R3-LISBOA, SW0-LISBOA, PC1	Rede de utilizadores. Liga ao DC via tunel IPsec.
Filial Porto	R4-PORTO, SW1-PORTO, PC0	Rede de utilizadores. Liga ao DC via tunel IPsec.
Perimetro	ASA-FW (5506-X)	Firewall entre o DC e o exterior. Gere NAT, ACL e SSL VPN.
ISP / Internet	ISP-ROUTER, Web Server, Laptop Externo	Simula o acesso a internet e o utilizador remoto.

2.2 Ligacoes Fisicas Principais

Origem	Interface	Destino	Interface
R3-LISBOA	Fa0/0	SW0-LISBOA	Fa0/1
R3-LISBOA	Fa0/1	R5-DC	Fa0/1
R4-PORTO	Fa0/0	SW1-PORTO	Fa0/1

R4-PORTO	Fa0/1	R5-DC	Fa1/0
R5-DC	Fa0/0	SW2-DC	Fa0/5
SW2-DC	Gig0/1	ASA-FW	G1/1 (inside)
ASA-FW	G1/2 (outside)	ISP-ROUTER	G0/0
ISP-ROUTER	G0/1	SW3 / Internet	---

3. Plano de Endereçamento

Todos os endereços pertencem ao espaço 192.168.70.0/24 (redes internas) e 200.200.200.0/24 e 204.204.204.0/24 (perímetro e internet simulada). A máscara /27 foi adotada para as LANs, permitindo 30 hosts utilizáveis por segmento.

Rede / Segmento	Endereço de Rede	Equipamento	IP Atribuído
Datacenter LAN	192.168.70.0/27	R5-DC Fa0/0	192.168.70.1
		ASA-FW G1/1 (inside)	192.168.70.2
		Site1 (DHCP server)	192.168.70.3
		Site2	192.168.70.4
		Site3	192.168.70.5
		SW2-DC SVI VLAN10	192.168.70.6
		Laptop0 (DHCP)	192.168.70.7+
Lisboa LAN	192.168.70.32/27	R3-LISBOA Fa0/0	192.168.70.33
		PC1 (DHCP)	192.168.70.36+
Porto LAN	192.168.70.64/27	R4-PORTO Fa0/0	192.168.70.65
		PC0 (DHCP)	192.168.70.68+
Tunel Lisboa-DC	192.168.70.200/30	R3-LISBOA Fa0/1	192.168.70.201
		R5-DC Fa0/1	192.168.70.202
Tunel Porto-DC	192.168.70.204/30	R4-PORTO Fa0/1	192.168.70.205
		R5-DC Fa1/0	192.168.70.206
ASA Outside / ISP	200.200.200.200/30	ASA-FW G1/2 (outside)	200.200.200.201
		ISP-ROUTER G0/0	200.200.200.202
Internet Simulada	204.204.204.0/24	ISP-ROUTER G0/1	204.204.204.1
		Web Server	204.204.204.10
		Laptop Externo (SSL VPN)	204.204.204.20

4. VPN Site-to-Site (IPsec)

A VPN Site-to-Site foi implementada em modo hub-and-spoke. O R5-DC é o hub central e os routers R3-LISBOA e R4-PORTO são os spokes. Os túneis IPsec cifram o tráfego entre a LAN do Datacenter e as LANs das filiais.

4.1 Parametros IKE Fase 1 (ISAKMP)

Parametro	Valor
Algoritmo de cifra	AES 128 bits
Algoritmo de hash	SHA-1
Metodo de autenticao	Pre-shared Key
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 2 (1024 bits)
Lifetime da SA	86400 segundos (24 horas)
Chave pre-partilhada	cisco123

4.2 Parametros IPsec Fase 2 (Transform-Set)

Parametro	Valor
Nome do transform-set	VPN-SET
Protocolo de cifra	ESP-AES
Protocolo de integridade	ESP-SHA-HMAC
Modo	Tunnel

4.3 ACLs de Trafego Interessante

As ACLs definem o tráfego que deve ser cifrado. Cada router tem uma ACL espelho em relação ao seu peer:

Router	ACL	Origem	Destino
R5-DC	VPN-LISBOA	192.168.70.0/27	192.168.70.32/27
R5-DC	VPN-PORTO	192.168.70.0/27	192.168.70.64/27
R3-LISBOA	VPN-DC	192.168.70.32/27	192.168.70.0/27
R4-PORTO	VPN-DC	192.168.70.64/27	192.168.70.0/27

4.4 Crypto Map e Aplicacao nas Interfaces

O crypto map VPN-MAP foi aplicado nas interfaces WAN de cada router. No R5-DC foi aplicado em Fa0/1 (link Lisboa) e Fa1/0 (link Porto). No R3-LISBOA e R4-PORTO foi aplicado em Fa0/1.

4.5 Rotas Estaticas para os Tuneis

Para garantir que o trafego de retorno e encaminhado corretamente para os tuneis, foram adicionadas rotas estaticas no R5-DC:

```
ip route 192.168.70.32 255.255.255.224 192.168.70.201
```

```
ip route 192.168.70.64 255.255.255.224 192.168.70.205
```

Sem estas rotas, o R5-DC envia o trafego de resposta pela rota default (ASA) em vez de o cifrar e enviar pelo tunel correto.

5. Firewall Cisco ASA 5506-X

5.1 Interfaces e Security Levels

Interface	Nameif	Security Level	IP	Funcao
GigabitEthernet1/1	inside	100	192.168.70.2/27	Ligacao ao DC (R5 e servidores)
GigabitEthernet1/2	outside	0	200.200.200.201/30	Ligacao ao ISP / internet

5.2 Roteamento no ASA

Rota default para o ISP:

```
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.202
```

Rotas para as filiais (via R5-DC na inside):

```
route inside 192.168.70.32 255.255.255.224 192.168.70.1
```

```
route inside 192.168.70.64 255.255.255.224 192.168.70.1
```

5.3 NAT Dinamico (inside para outside)

Foi configurado NAT dinamico de interface para cada rede interna, permitindo que os utilizadores de Lisboa, Porto e Datacenter acessem a internet usando o IP publico do ASA (200.200.200.201):

```
object network INTERNAL-DC
subnet 192.168.70.0 255.255.255.224
nat (inside,outside) dynamic interface
(idem para INTERNAL-LISBOA e INTERNAL-PORTO)
```

5.4 ACL Restritiva na Interface Outside

A ACL OUTSIDE-IN controla o trafego que entra pelo exterior, aplicando o principio do menor privilegio. So e permitido o estritamente necessario:

Regra	Protocolo	Origem	Destino	Porta	Motivo
permit	ICMP	any	any	echo-reply	Respostas a ping internos
permit	ICMP	any	any	unreachable	Mensagens de erro ICMP
permit	TCP	any	any	443 (HTTPS)	Portal SSL VPN
permit	UDP	any	any	500 (IKE)	Negociacao VPN IPsec
deny	IP	any	any	---	Bloqueia todo o resto

5.5 Inspecao de Trafego

Foi ativada a inspecao de trafego ICMP e HTTP atraves do global_policy, permitindo que o ASA acompanhe o estado das sessoes e autorize o trafego de retorno de forma dinamica, sem necessitar de regras explicitas na ACL:

```
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
inspect http
service-policy global_policy global
```


6. VPN SSL Clientless

A VPN SSL Clientless permite que utilizadores externos acessem ao portal seguro do ASA através de um simples browser HTTPS, sem necessidade de instalar qualquer cliente VPN. O acesso é feito para <https://200.200.200.201>.

6.1 Configuracao Implementada

Componente	Configuracao	Descricao
WebVPN	enable outside	Ativa o portal SSL VPN na interface exterior
Group Policy	GP-WEBVPN	Define ssl-clientless como protocolo de tunel
Tunnel Group	DefaultWEBVPNGroup	Associa a group policy GP-WEBVPN
Utilizadores	joao, maria, manuel	Contas locais no ASA com password cifrada

6.2 Limitacao do Packet Tracer

Em ambiente real, cada utilizador seria associado a uma group-policy individual com bookmarks especificos (url-list), de forma a que o Joao visse apenas o Site1, a Maria apenas o Site2 e o Manuel apenas o Site3. O Cisco Packet Tracer nao suporta os comandos url-list nem webvpn-attributes, pelo que o portal aparece sem bookmarks. A autenticao e o estabelecimento de sessao SSL funcionam corretamente.

7. DHCP Centralizado com Relay

O servidor DHCP foi configurado no Site1 (192.168.70.3), centralizando a gestao de enderecos IP para todas as redes da empresa. Os routers das filiais funcionam como DHCP Relay (ip helper-address), reencaminhando os pedidos DHCP dos PCs para o servidor central.

7.1 Pools DHCP Configurados

Pool	Rede	Range DHCP	Gateway	Excluidos (fixos)
POOL-DC	192.168.70.0/27	.7 a .30	192.168.70.1	.1 R5, .2 ASA, .3-.5 Servidores, .6 SW2
POOL-LISBOA	192.168.70.32/27	.36 a .62	192.168.70.33	.33 R3, .35 SW0
POOL-PORTO	192.168.70.64/27	.68 a .94	192.168.70.65	.65 R4, .67 SW1

7.2 DHCP Relay nos Routers das Filiais

Sem relay, os pedidos DHCP broadcast das filiais nao chegam ao servidor central porque os routers nao reencaminham broadcasts entre redes. O ip helper-address converte o broadcast em unicast e envia para o servidor:

```
R3-LISBOA / R4-PORTO:
interface FastEthernet0/0
ip helper-address 192.168.70.3
```

8. Seguranca de Camada 2 no Switch do Datacenter

8.1 Port Security

O Port Security foi configurado nas portas dos servidores e do Laptop0 no SW2-DC. Limita cada porta a um unico endereco MAC, aprendido dinamicamente (sticky). Em caso de violacao, a porta e colocada em estado de shutdown automatico:

Interface	Equipamento	Max MACs	Acao	Modo MAC
Fa0/1	Laptop0	1	Shutdown	Sticky
Fa0/2	Site2	1	Shutdown	Sticky
Fa0/3	Site3	1	Shutdown	Sticky
Fa0/19	Site1	1	Shutdown	Sticky

8.2 DHCP Snooping

O DHCP Snooping foi ativado na VLAN10 do SW2-DC para prevenir ataques de servidor DHCP falso (rogue DHCP). Apenas a porta Fa0/5 (ligada ao R5-DC, que tem o caminho para o servidor DHCP legitimo) e marcada como trusted. Todas as outras portas sao untrusted e nao podem enviar respostas DHCP:

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
no ip dhcp snooping information option
interface FastEthernet0/5
ip dhcp snooping trust
```

O comando 'no ip dhcp snooping information option' desativa a opcao 82 (DHCP relay information), necessaria no Packet Tracer para evitar que o switch descarte respostas DHCP legitimas.

9. Seguranca de Acesso aos Equipamentos

Todos os equipamentos de rede foram protegidos com passwords de acesso e banner de aviso legal. O servico de encriptacao de passwords foi ativado para proteger as credenciais no ficheiro de configuracao:

Equipamento	Enable Secret	Console / VTY	SSH	Banner MOTD
R3-LISBOA	Sim	Sim	Sim	Sim
R4-PORTO	Sim	Sim	Sim	Sim
R5-DC	Sim	Sim	Sim	Sim
SW0-LISBOA	Sim	Sim	Sim	Sim
SW1-PORTO	Sim	Sim	Sim	Sim
SW2-DC	Sim	Sim	Sim	Sim
ISP-ROUTER	Sim	Sim	Sim	Sim
ASA-FW	Sim	N/A	Sim (inside)	N/A

Texto do Banner MOTD (todos os equipamentos Cisco IOS):

Acesso restrito a pessoal autorizado. Todas as atividades sao monitorizadas.

10. Boas Praticas e Notas para Ambiente Real

As seguintes boas praticas foram identificadas durante o laboratorio. Algumas nao foram implementadas por limitacoes do Packet Tracer, mas ficam documentadas como referencia para ambiente de producao:

VLAN Nativa Dedicada

A VLAN nativa do Switch2 deveria ser alterada para uma VLAN sem trafego (ex. VLAN 999) para prevenir ataques de VLAN Hopping. No Packet Tracer, como todas as portas sao access e nao existem trunks, o risco e reduzido, mas em producao e obrigatorio.

Bookmarks SSL VPN por Utilizador

Em producao, cada utilizador (Joao, Maria, Manuel) seria associado a uma group-policy individual com url-list configurado, garantindo que cada um ve apenas o servidor ao qual tem acesso. O Packet Tracer nao suporta os comandos url-list e webvpn-attributes.

Passwords Robustas

As passwords usadas neste laboratorio sao simples por razoes didaticas. Em producao devem ter no minimo 12 caracteres, combinando letras, numeros e simbolos.

AAA com RADIUS ou TACACS+

Em producao, a autenticao dos administradores de rede deve usar um servidor AAA centralizado (RADIUS ou TACACS+) em vez de contas locais nos equipamentos.

NTP e Logging Centralizado

Todos os equipamentos devem sincronizar o relógio com um servidor NTP e enviar logs para um servidor Syslog central, permitindo correlacao de eventos.

Redundancia e Alta Disponibilidade

Em producao, o ASA deveria ser configurado em modo failover Active/Standby e os links WAN deveriam ter redundancia, possivelmente com HSRP nos routers das filiais.

11. Resultados dos Testes

Teste	Origem	Destino	Resultado
VPN S2S Lisboa-DC	PC1 (192.168.70.36)	Site1 (192.168.70.3)	OK
VPN S2S Lisboa-DC	PC1 (192.168.70.36)	Site2 (192.168.70.4)	OK
VPN S2S Lisboa-DC	PC1 (192.168.70.36)	Site3 (192.168.70.5)	OK
VPN S2S Porto-DC	PC0 (192.168.70.68)	Site1 (192.168.70.3)	OK
VPN S2S Porto-DC	PC0 (192.168.70.68)	Site2 (192.168.70.4)	OK
VPN S2S Porto-DC	PC0 (192.168.70.68)	Site3 (192.168.70.5)	OK
Acesso Internet (NAT)	PC1 Lisboa	Web Server (204.204.204.10)	OK
Acesso Internet (NAT)	PC0 Porto	Web Server (204.204.204.10)	OK
SSL VPN Clientless	Laptop Externo	https://200.200.200.201	OK
HTTP interno	PC1 Lisboa	Site1 http://192.168.70.3	OK
DHCP Lisboa	PC1	Servidor Site1	OK - IP .36
DHCP Porto	PC0	Servidor Site1	OK - IP .68
DHCP Datacenter	Laptop0	Servidor Site1	OK - IP .7
Port Security	SW2-DC Fa0/1,/2,/3,/19	---	Ativo - 0 violacoes
DHCP Snooping	SW2-DC VLAN10	---	Ativo - Fa0/5 trusted

Todos os objetivos do projeto foram atingidos com sucesso. A rede corporativa esta completamente funcional, segura e documentada.